CHƯƠNG 9
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 09 - Networking Media
Bổ sung: slide-en Chapter 1 (physical media)

1 Giới thiệu	2 Cáp đồng trục	3 Cáp xoắn
4 Cáp quang	5 Vô tuyến	★ Ôn tập và câu hỏi

Mục tiêu bài học

- Phân loại phương tiện truyền dẫn (PTTD) hữu tuyến và vô tuyến; nêu các tiêu chí so sánh.
- Nắm cấu tạo, thông số (chiều dài tối đa, chi phí, nhiễu) của cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang.
- Biết các loại truyền dẫn vô tuyến và vì sao dùng chúng.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide-vi chỉ có hình, không đọc được rõ (hình ảnh cách bấm cáp, chuẩn bấm RJ-45, bảng so sánh các loại PTTD).

1 Giới thiệu

- **Phương tiện truyền dẫn** là môi trường dùng để truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác. Phân loại: **hữu tuyến** (cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang) và **vô tuyến** (sóng vô tuyến, wireless).
- **Các vấn đề liên quan** khi chọn PTTD: chi phí, tốc độ, suy giảm tín hiệu (attenuation), nhiễu, an toàn.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Guided và unguided media (slide-en 22)

- **Bit** lan truyền giữa cặp máy phát/thu; **physical link** là thứ nằm giữa máy phát và máy thu. **Guided media**: tín hiệu truyền trong môi trường rắn (đồng, cáp quang, coax). **Unguided media**: tín hiệu lan truyền tự do (radio).

2 Cáp đồng trục (coaxial cable)

- **Cấu tạo:** hai dây dẫn quanh một trục chung. Dây dẫn trung tâm là dây đồng (hoặc đồng bện). Dây dẫn ngoài là đồng bện hoặc lá, bảo vệ dây trong khỏi nhiễu điện từ và được nối đất để thoát nhiễu. Giữa hai dây là lớp cách điện; ngoài cùng là vỏ plastic bảo vệ.

Loại	Tên chuẩn	Đường kính	Chiều dài tối đa
Cáp mỏng (thin)	ThinNet - 10BASE2	6 mm	185 m
Cáp dày (thick)	ThickNet - 10BASE5	13 mm	500 m

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Coaxial (slide-en 23)

- Hai dây dẫn đồng đồng tâm; truyền **hai chiều**; **broadband**: nhiều kênh tần số trên cùng cáp, hàng trăm Mbps mỗi kênh.

3 Cáp xoắn (twisted pair)

- **Cấu tạo:** hai dây dẫn **xoắn** lại thành một cặp để chống nhiễu từ bên ngoài và nhiễu từ dây kế cận (**crosstalk**). Mức độ xoắn (trên 1 m) càng cao thì chống crosstalk càng tốt.
- **Phân loại: STP** (Shielded Twisted Pair), **S/STP** (Screened Shielded), **UTP** (Unshielded), **S/UTP - FTP** (Screened Unshielded).

	UTP	STP / S/STP
Chi phí	Rẻ nhất	Đắt hơn ThinNet và UTP, nhưng rẻ hơn ThickNet và cáp quang
Tốc độ	(slide không ghi trên trang này)	10 - 100 Mbps
Suy dần (attenuation)	Lớn	Cao
Nhiễu	Dễ bị nhiễu (EMI)	Chống nhiễu tốt
Chiều dài tối đa	100 m	100 m
Đầu nối	RJ-45	DIN (DB-9), RJ-45

Phần đầu bấm RJ-45, chuẩn bấm cáp (T568A/T568B) và cách bấm là hình ảnh trong slide; không có chữ để tóm tắt **[cần kiểm tra lại]** với slide gốc hoặc phần thực hành.

4 Cáp quang (fiber optic)

- Dùng **sóng ánh sáng** để truyền (nhờ khúc xạ và phản xạ trong lõi). **Không bị nhiễu**; suy dần thấp; chiều dài rất lớn (đến vài km); **rất đắt** và khó lắp đặt.
- **Phân loại theo mode** (đường đi của ánh sáng trong lõi): **đa mode** (multi-mode: step-index, graded-index) và **đơn mode** (single mode).
- **Thành phần: Tx** biến tín hiệu điện thành xung ánh sáng - dùng **LED** cho đa mode, **LASER** cho đơn mode; **Rx** (PIN photodiode) chuyển xung ánh sáng thành tín hiệu điện. Có nhiều loại connector (ví dụ SC).

5 Phương tiện truyền dẫn vô tuyến

- Dùng **không khí** làm vật mang tín hiệu thay cho cáp. Các loại: radio, viba (microwave), tia hồng ngoại, laser, vệ tinh...
- **Vì sao dùng:** loại bỏ ràng buộc vật lý (không đi cáp được qua địa hình phức tạp), dùng thiết bị di động, thiết lập đường truyền tạm thời. **Bất lợi:** bảo mật (security).
- **Sóng radio:** broadcast sóng điện từ ở tần số RF, **vô hướng**; mỗi máy dùng một ăng-ten thu; phụ thuộc dải băng tần. **Sóng viba:** tần số cao hơn, **có hướng**, mang nhiều thông tin hơn RF; bất lợi: **không xuyên qua kim loại**.
- Slide có hình phân bố các chuẩn wireless theo tốc độ và tầm phủ (802.11a/b/g/n, 802.15, 802.16 WiMAX, 2G/3G...) và bảng so sánh các loại PTTD: nội dung ở dạng ảnh **[cần kiểm tra lại]**.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Wireless radio (slide-en 24)

- Tín hiệu mang trong các "băng" của phổ điện từ; broadcast, "half-duplex"; chịu ảnh hưởng môi trường: phản xạ, vật cản, nhiễu.
- Các loại link radio: **Wireless LAN (WiFi)** 10-100 Mbps, hàng chục mét; **wide-area (4G cellular)** hàng chục Mbps trên khoảng 10 km; **Bluetooth** thay cáp, khoảng cách ngắn, tốc độ hạn chế; **terrestrial microwave** điểm-điểm, kênh 45 Mbps; **satellite** tới 45 Mbps mỗi kênh, trễ đầu-cuối khoảng **270 ms**.

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

ThinNet 10BASE2	ThickNet 10BASE5	UTP / STP	Cáp quang
6 mm, 185 m	13 mm, 500 m	tối đa 100 m, RJ-45	LED = đa mode; LASER = đơn mode

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Coax mỏng và dày	Mỏng 185 m (10BASE2), dày 500 m (10BASE5)
UTP và STP	UTP rẻ nhất, dễ nhiễu; STP có lớp chống nhiễu, đắt hơn
Đa mode và đơn mode	Đa mode dùng LED; đơn mode dùng LASER
Radio và viba	Radio vô hướng; viba có hướng, không xuyên kim loại
Vô tuyến	Tiện và di động nhưng bất lợi về bảo mật

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. Kể 5 vấn đề liên quan khi chọn PTTD.	Chi phí, tốc độ, suy giảm tín hiệu, nhiễu, an toàn
2. Cáp đồng trục gồm các lớp nào?	Dây trung tâm, lớp cách điện, dây dẫn ngoài (chống nhiễu, nối đất), vỏ plastic
3. Chiều dài tối đa của ThinNet và ThickNet?	185 m và 500 m
4. Vì sao cáp xoắn có các sợi xoắn lại?	Chống nhiễu ngoài và crosstalk; xoắn càng nhiều càng tốt
5. Chiều dài tối đa của UTP?	100 m
6. Đầu nối của UTP?	RJ-45
7. Vì sao cáp quang không bị nhiễu?	Truyền bằng ánh sáng, không phải tín hiệu điện (slide: không bị nhiễu)
8. LED và LASER dùng cho loại cáp quang nào?	LED: đa mode; LASER: đơn mode
9. Nêu 3 lý do dùng PTTD vô tuyến.	Không bị ràng buộc cáp/địa hình, dùng thiết bị di động, thiết lập đường truyền tạm thời
10. Nhược điểm của sóng viba?	Không xuyên qua kim loại (cần có hướng)

Thực hành gợi ý

- Ôn lại phần thực hành bấm cáp UTP với đầu RJ-45 và chuẩn T568A/T568B theo tài liệu thực hành **[cần kiểm tra lại]** theo slide thực hành.
- Lập bảng so sánh 3 loại cáp theo chi phí, chiều dài tối đa, chống nhiễu, đầu nối.